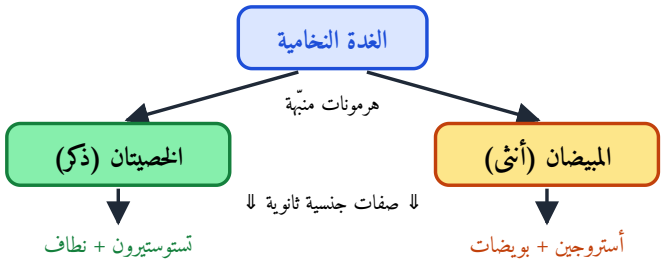
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: التكاثر الجنسي والوراثة · الدرس 1

البلوغ والأعضاء التناسلية

الهدف: أن تحدّد مظاهر البلوغ عند الجنسين، وأن نتعرّف على بنية الأعضاء التناسلية ووظائفها، وأن تربط ظهور الصفات الجنسية الثانوية بالهرمونات الجنسية.

الفكرة في سطرين: البلوغ مرحلة انتقال من الطفولة إلى القدرة على الإنجاب، تظهر فيها تغيّرات جسدية وتبدأ الغدد التناسلية في إنتاج الأمشاج. يتحكّم في هذه التغيّرات هرمونات جنسية تفرزها الخصيتان والمبيضان بأمر من الغدة النخامية.



الشكل 1: النخامية تنبّه الغدد التناسلية التي تنتج الأمشاج والهرمونات الجنسية المسؤولة عن مظاهر البلوغ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **البلوغ** مرحلة تبدأ عادة بين 10 و14 سنة (يُراجَع) تصبح فيها الأعضاء التناسلية وظيفية ويكتسب الجسم القدرة على الإنجاب.
2. **الصفات الجنسية الأولية** هي الأعضاء التناسلية الموجودة منذ الولادة، أما **الصفات الجنسية الثانوية** فتظهر عند البلوغ: عند الذكر خشونة الصوت ونمو الشعر وتطوّر العضلات، وعند الأنثى نمو الثديين واتساع الحوض وظهور الدورة الشهرية.
3. **الجهاز التناسلي الذكري**: خصيتان (تنتجان النطاف والتستوستيرون)، بربخ، قناتان ناقلتان، حويصلتان منويتان وبروستات (تفرزان السائل المنوي)، إحليل وقضيب.
4. **الجهاز التناسلي الأنثوي**: مبيضان (ينتجان البويضات والهرمونات)، بوقان (قناتا فالوب)، رحم، مهبل.
5. الخصية والمبيض **غدد مختلطة**: تنتج أمشاجًا (وظيفة خارجية) وهرمونات جنسية في الدم (وظيفة صماء).
6. **التستوستيرون** مسؤول عن الصفات الثانوية الذكرية، و**الأستروجين** والبروجستيرون عن الصفات الأنثوية ودورة الرحم.

7. تبدأ عند البلوغ **الدورة الجنسية** عند الأنثى (حوالي 28 يومًا) وتتضمن الإباضة والحيض، وينتج الذكر النطاف بشكل مستمر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. استُئصلت خصيتا فأر صغير فلم تظهر عليه الصفات الجنسية الثانوية عند البلوغ، وعند حقنه بالتستوستيرون ظهرت. **التفسير:** الخصية تفرز هرمونًا ينقله الدم ويتحكّم في الصفات الثانوية.
2. فتاة بلغت 13 سنة ظهرت لديها الدورة الشهرية الأولى. **التفسير:** بداية نشاط المبيضين تحت تأثير النخامية: نضج البويضات وإفراز الهرمونات الأنثوية التي تهيّئ الرحم.
3. تلف في الغدة النخامية قبل البلوغ يؤخّر ظهور مظاهره عند الجنسين. **التفسير:** النخامية تنبّه الغدد التناسلية؛ بدونها لا تنتج الهرمونات الجنسية.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين الصفات الجنسية **الأولية** (موجودة منذ الولادة) و**الثانوية** (تظهر عند البلوغ).
- القول إن الخصية تنتج السائل المنوي وحدها؛ الخصية تنتج **النطاف** والسائل تفرزه الحويصلتان والبروستات.
- اعتبار الرحم مكان إنتاج البويضات؛ تُنتج في **المبيض**.
- إغفال دور النخامية باعتبارها المتحكم الأعلى في الغدد التناسلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- بلوغ = قدرة على الإنجاب + صفات جنسية ثانوية.
- خصية ⇐ نطاف + تستوستيرون؛ مبيض ⇐ بويضات + أستروجين.
- الغدد التناسلية غدد مختلطة.
- النخامية تنبّه الغدد التناسلية عند البلوغ.
- الأنثى: دورة جنسية ≈ 28 يومًا؛ الذكر: إنتاج مستمر.

madrasadz.com